

Projeto da Unidade Curricular de Engenharia de Software

Sistema de Festival de Cinema Online

Ano Letivo: 2025/2026

**Licenciatura em Engenharia Informática
Licenciatura em Engenharia de Computadores**

Apoio:



Sky - Madeira

Introdução

A atual edição da unidade curricular (UC) de Engenharia de Software conta com o apoio da empresa **Sky**, e o tema do projeto reflete esta colaboração por meio do desenvolvimento de uma plataforma digital relacionada ao entretenimento e a conteúdos audiovisuais.

Descrição

O objetivo do projeto é desenvolver um sistema que permita a criação de uma **plataforma online de festivais de cinema**, na qual os utilizadores possam explorar, adquirir acesso e participar em sessões digitais associadas a um festival.

Para além da componente de *streaming* e bilheteira, o sistema distingue-se pela sua camada social, concebida para fomentar o *engagement* entre cinéfilos. Este apeto permitirá aos utilizadores a partilha de conhecimentos, interesses e opiniões críticas sobre as obras cinematográficas, criando uma comunidade ativa em torno dos festivais.

De preferência, a informação sobre os filmes e sobre os intervenientes (atores, realizadores, ...) devem ser obtidos através da utilização de *Web Services* públicos, de forma a facilitar a gestão da informação sobre os filmes.

No essencial, a plataforma deverá permitir:

- Criação e gestão de **festivais** (ex.: “Festival X 2026”) com datas de início/fim
- Exploração de um **catálogo de filmes** por festival (com informações técnicas, sinopse, elenco, realizador, género, etc.)
- Disponibilização de **sessões** (estreias, sessões em horário fixo, ou janela de acesso)
- Aquisição de diferentes tipos de acesso:
 - **Bilhete de sessão** (válido para uma sessão específica)
 - **Passe diário** (acesso a todas as sessões de um dia)
 - **Passe completo** (acesso a todo o festival)
 - **Aluguer digital** (janela temporal por filme, ex.: 48h)
- Histórico de compras e acessos

Os utilizadores poderão adicionar diferentes tipos de compras a um único carrinho, respeitando as particularidades de cada opção (por exemplo, bilhetes exigem escolha de sessão e horário; passes exigem datas; alugueres exigem gestão de prazo).

Adicionalmente, a plataforma deverá oferecer funcionalidades que enriqueçam a experiência do festival (i.e., componente social - *User-Generated Content*), tais como:

- **Cotação** para prémios do público (ex.: “Melhor Filme do Festival”)
- **Avaliações e comentários** sobre filmes (moderados ou reportáveis)
- Criação de **listas pessoais** (ex.: “Quero ver”, “Vistos”, “Favoritos”)
- Recomendações simples (ex.: por géneros preferidos, votos, popularidade)

Estes são os requisitos essenciais do sistema a desenvolver, mas podem estender, moderadamente, com outros requisitos que avaliem como fundamentais para a vossa proposta.

É feito um apelo geral à apresentação de soluções inovadoras e com boas características de usabilidade em todas as componentes do sistema. As melhores soluções serão selecionadas para uma competição adicional e o melhor grupo será premiado pela **Sky (Madeira)**.

Do ponto de vista da UC, o objetivo é desenvolver um sistema que tenha por base um desenho que assegure a extensibilidade e adaptabilidade face a novos requisitos, quer funcionais, quer não funcionais. Por este motivo, salienta-se a necessidade de encontrar uma arquitetura que permita uma fácil modificação e extensibilidade do sistema, mas, simultaneamente, seja exequível dentro da disponibilidade e esforço que possam dedicar a esta UC.

Nota:

O sistema **não necessita implementar streaming real**. A visualização dos conteúdos pode ser **emulada** por uma das seguintes abordagens (ou combinação), mantendo o foco na gestão de catálogo, de acessos e de regras de negócio. Cada filme pode estar associado a um URL de visualização (ex.: trailer público) ou ficheiro local, incorporado na plataforma através de um *player*.

Objetivos Gerais (UC/Parceria)

- O objetivo é desenvolver um sistema que tenha por base um desenho que assegure a extensibilidade e adaptabilidade face a novos requisitos, quer funcionais, quer não funcionais.
- Criar uma arquitetura que permita uma fácil modificação e extensibilidade do sistema, mas, simultaneamente, que seja exequível no calendário proposto.
- Apresentação de soluções inovadoras e com boas características de usabilidade em todas as componentes do sistema.

- As soluções de maior mérito serão selecionadas pela Sky (Madeira) para uma fase competitiva (a decorrer após a entrega final), na qual o grupo com melhor desempenho será premiado pela empresa.

Calendário

- 2026/03/11 - Apresentação do projeto;
- 2026/04/11 - Proposta de Arquitetura e Desenho de Alto Nível (*progress report*);
- 2026/05/16 - Entrega Final Projeto (relatório final e código fonte);
- Data a Anunciar - Discussão do Projeto.

Progress Report - Proposta de Arquitetura e Desenho de Alto Nível

Nesta primeira fase, o principal objetivo é permitir que cada grupo apresente a sua proposta de projeto. O enunciado define a temática e estabelece os requisitos essenciais do sistema a desenvolver, mas também deixa margem para que cada grupo inove e apresente a sua própria perspetiva sobre a solução para a temática escolhida.

Esta proposta terá a forma de um relatório, que desta fase deverá incluir os seguintes elementos:

- Descrição da visão do projeto, com apresentação da ideia geral proposta.
- Enumeração dos principais requisitos do sistema, com identificação das funcionalidades e características essenciais.
- Arquitetura e design de alto nível, com um esboço da estrutura global do sistema.

Os grupos deverão aplicar os conhecimentos adquiridos nas unidades curriculares de Engenharia de Software, incluindo os conteúdos abordados em disciplinas anteriores. Além disso, espera-se a apresentação dos seguintes diagramas e modelos:

- Modelo de Casos de Uso.
- Modelo de Domínio.
- Protótipos de Baixa Fidelidade.

Importa salientar que, nesta fase, não se espera ainda a implementação de padrões de design nem o desenvolvimento de código.

Relativamente ao relatório, este deverá apresentar uma estrutura clara e uma extensão adequada, **não devendo ultrapassar as 10 páginas**.

Avaliação

O projeto está dimensionado para **grupos de 4 alunos** não havendo qualquer redução do esforço aguardado para grupos constituídos por um número inferior de alunos. Por outro lado, os grupos com menos 3 alunos necessitam da aceitação explícita por parte docente responsável da UC de Engenharia de Software.

Os critérios de avaliação serão baseados no seguinte:

- Adoção dos princípios de desenho de software abordados nesta UC;
- Utilização adequada dos padrões arquiteturais e padrões de desenho;
- Qualidade dos modelos apresentados, onde se inclui a simplicidade das soluções e a correta utilização da linguagem UML;
- A qualidade do código escrito será aferida tendo em conta a correta utilização da abordagem de programação orientada aos objetos, formatação e documentação do código e os princípios propostos pelo *Clean Code*;
- Qualidade geral da solução apresentada;
- Cuidado colocado na preparação dos materiais entregues.

Código de Honestidade Académica

Nesta UC, espera-se que cada aluno subscreva os mais altos padrões de honestidade académica. Isto significa que cada ideia que não seja do aluno deve ser explicitamente creditada ao(s) respetivo(s) autor(es). O não cumprimento do disposto constitui uma prática de plágio.

O plágio inclui a utilização de ideias, código ou conjuntos de soluções de outros alunos ou indivíduos, ou qualquer outra fonte para além dos textos de apoio à disciplina, sem dar o respetivo crédito a essas fontes. A menção das fontes não altera a classificação, mas os alunos não deverão copiar código de outros colegas, ou dar o seu próprio código a outros colegas em qualquer circunstância. De notar que a responsabilidade de manter o acesso ao código somente para os colegas de grupo é de todos os elementos.

A desonestidade académica é considerada fraude pelo que terá como consequência a reprovação na disciplina de todos os alunos envolvidos.

Alterações

Está reservado ao regente da UC de Engenharia de Software o direito de alterar este documento quer para adicionar mais informação, quer para ajustar objetivos e datas. Qualquer modificação será devidamente anunciada através do site da disciplina.

Desejamos a todos um bom trabalho!